

CLASE 2.1 — LA SILLA ELÉCTRICA

PREGUNTAS DE DEBATE — Para abrir la clase

Estas preguntas no tienen respuesta correcta. El objetivo es que los alumnos hablen y expresen su opinión en voz alta. El profesor lanza la pregunta, escucha y modera.

PREGUNTA 1

¿Habéis visto alguna vez una silla eléctrica en la calle o en un sitio público? ¿Os pareció fácil o difícil de manejar para quien la usaba?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿La habéis visto en el supermercado, en la calle, en el médico? ¿Dónde?
- ¿Os pareció que la persona la manejaba con facilidad o que tenía dificultades en algún sitio?
- ¿Hay sitios en vuestro barrio donde una silla eléctrica lo tendría muy difícil?

PREGUNTA 2

¿Daríais vuestra independencia de movimiento a una máquina? ¿O preferiríais que alguien os empujara?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Qué es más importante: ir a donde quieres sin ayuda, o que alguien esté siempre contigo?
- ¿Qué pasa si la batería se acaba en medio de la calle?
- ¿Creéis que la silla eléctrica da más libertad o más dependencia de la tecnología?

PREGUNTA 3

¿Creéis que en el futuro las sillas eléctricas serán completamente autónomas — irán solas sin que la persona tenga que hacer nada?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Os gustaría decirle a la silla 'llévame a la farmacia' y que ella sola encontrara el camino?
- ¿Qué pasa si la silla autónoma toma una decisión que vosotros no habríais tomado?
- ¿Quién tiene la culpa si la silla autónoma choca con alguien — la persona, el fabricante, la máquina?

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL PROFESOR

Respuestas sugeridas y enfoque técnico en el aula (Clase 2.1)

Esta sección sirve de apoyo para resolver las preguntas del debate. Úsala para guiar la conversación si los alumnos preguntan detalles técnicos o sobre el comportamiento de nuestro robot.

Guía Tema 1: Manejo y accesibilidad de sillas de ruedas

Enfoque conceptual:

Control intuitivo y barreras arquitectónicas.

Realidad en nuestro robot (aula):

Nuestra maqueta de silla se mueve con tracción diferencial, encendiendo un motor u otro para girar en el sitio con un joystick virtual.

Solución industrial real:

Las sillas de alta gama usan giroscopios y suspensiones inteligentes para superar obstáculos de hasta 10 cm sin perder estabilidad.

Cierre sugerido para el aula:

La tracción diferencial permite a la silla girar sobre sí misma, facilitando el movimiento en espacios muy estrechos.

Guía Tema 2: Independencia frente a dependencia tecnológica

Enfoque conceptual:

Usabilidad y fiabilidad del suministro eléctrico.

Realidad en nuestro robot (aula):

Nuestra simulación depende de la energía virtual. Si se agota, el robot se detiene por completo.

Solución industrial real:

Las sillas modernas tienen modos manuales desembragables para que un acompañante las empuje, y frenos electromagnéticos por seguridad.

Cierre sugerido para el aula:

Para evitar bloqueos, las sillas eléctricas reales se pueden desbloquear mecánicamente para ser empujadas a mano.

Guía Tema 3: Sillas de ruedas autónomas

Enfoque conceptual:

Responsabilidad civil y guiado por software.

Realidad en nuestro robot (aula):

Programamos al robot para seguir una secuencia de giros pregrabada. Si hay una persona en medio, el robot no puede esquivarla por sí solo.

Solución industrial real:

Las sillas autónomas en aeropuertos usan sensores de ultrasonidos y lidar para esquivar obstáculos dinámicamente y frenar si alguien se cruza.

Cierre sugerido para el aula:

Las sillas autónomas del futuro usarán los mismos sensores de esquivar que los coches inteligentes para no chocar jamás.